

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 兒童腦瘤<br>Brain Tumor |     |         |      |                 |
|--------|---------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-N24    | 制定者 | R11 吳淑鈞 | 公布日期 | 111 年 09 月 06 日 |
| 制定單位   | 護理部                 | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 112 年 09 月 05 日 |
| 版本/總頁數 | 第 1.1 版/6 頁         | 審查者 | 曾翊鍵     | 檢閱日期 | 114 年 08 月 07 日 |

## 一、目的

讓護理人員能瞭解兒童腦瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部兒科單位。

## 三、說明

### （一）定義

局部的腦組織細胞產生不正常增生而形成的腫塊，佔據腦部的空間或是侵犯到正常的腦組織而產生腦部症狀。兒童腦部腫瘤為兒童癌症第二位。

### （二）成因

目前腦瘤發生的原因不明，遺傳因素、放射線、化學物質的汙染等都與腦瘤的發生有關。

### （三）症狀

腦瘤的症狀是依其所長的位置及大小而表現各異，有些症狀是由於腫瘤在顱腔內有限的空間造成壓迫而產生，有些症狀則是因為腫瘤侵犯腦組織而致。腫瘤佔據腦部空間，而引起顱內壓增高，會有頭痛、噁心、嘔吐的症狀，有時會合併複視或斜視，小小孩可發現前囟門膨凸、頭圍增大。局部功能症狀：若壓到小腦則平衡運動變差；壓到下視丘影響身高的成長；壓到大腦前半球不一定會有症狀，但會有癲癇表現。其他症狀：行為改變、情緒不穩、嗜睡、食慾降低、笨拙、步態不穩、生長緩慢、視力視野變化、聽力喪失或單側耳鳴、眼瞼下垂、暈眩等。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 兒童腦瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N24 | 版本   | 第 1.1 版 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

#### (四) 診斷與檢查

1. 病史詢問和理學檢查、神經學檢查。
2. 影像檢查：電腦斷層掃描、磁共振影檢查、腦波檢查。
3. 腰椎穿刺與開刀切片診斷。
4. 監測血液中的腫瘤標記可協助診斷部份的生殖細胞瘤，檢測項目包括  $\alpha$ -胎兒蛋白( $\alpha$ -Fetoprotein)、乙型絨毛膜促性腺激素( $\beta$ -HCG)。

#### (五) 分類

1. 髓芽細胞瘤：最常發生於小腦的惡性腫瘤。
2. 星狀細胞瘤：最常見的兒童腦瘤。
3. 室管膜瘤：最常發生在後顱窩第四腦室底部。
4. 腦幹神經膠質瘤：常為惡性星狀細胞瘤，較多瀰漫於橋腦。
5. 生殖細胞瘤：好發部位於蝶鞍部位。
6. 顱咽管瘤：常發生於蝶鞍附近，會有大的腫瘤水囊至第三腦室。

#### (六) 治療

兒童腦瘤的治療有手術切除、放射線治療及化學藥物治療等三種方式。

##### 1. 手術切除：

不論良性或惡性腦瘤均會造成臨床症狀及生命危險，手術的方法依腦瘤的部位及種類而定，最佳之處理方式是以不造成任何神經缺陷的情況下把腦瘤完全切除。若腦瘤位於腦部重要神經功能部位，要將腦瘤切除時，評估會造成嚴重之神經症狀，有時無法切除或只能將腦瘤做部分的切除。

##### 2. 放射線治療：

放射線直接照射到腦瘤所在的部位以殺死癌細胞，放射線治療可以使腫瘤圍縮小且避免轉移。年紀太小的孩童若接受放射線治療，容易出現對正常腦組織的傷害，所以放射線治療較適用的年齡是在 3 歲以上。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 兒童腦瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N24 | 版本   | 第 1.1 版 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

### (七) 護理問題

1. 顱內壓力調適困難/與腦功能受損有關。
2. 顱內壓力調適困難/與腦瘤增長，顱內壓升高，腦部手術造成腦組織水腫或出血有關。
3. 易感染/與手術傷口、接受類固醇、放射線及化學治療，免疫力低下有關。
4. 身體心像不一致/與剃髮進行腦部手術而導致外觀改變有關。
5. 健康保護能力不足/與家屬對於病童疾病狀況難以接受或照顧能力不足有關。

### (八) 護理措施

1. 顱內壓力調適困難/與腦功能受損有關。
  - (1) 監測生命徵象、顱內壓、意識狀況，如有異常立即通知醫師處理。
  - (2) 避免跌倒意外發生，維護病童安全。
2. 顱內壓力調適困難/與腦瘤增長，顱內壓升高，腦部手術造成腦組織水腫或出血有關。
  - (1) 監測生命徵象、意識狀況及 IICP 的症狀，評估顱內壓升高之指標。
  - (2) 2 歲以下病童，每日測量並記錄頭圍大小，每日測量頭圍的位置必須相同，以避免產生誤差。18 個月以下嬰幼兒安靜時，輕觸診前囟門的大小、有無膨出、過度跳動、壓力過大（非柔軟）、骨縫分開的現象。
  - (3) 每 2 小時翻身一次，動作輕柔。抬高床頭 30 度，可以降低顱內壓，姿位引流避免採用頭下垂的姿勢，以免造成顱內壓升高。
  - (4) 限制水分的攝取量，紀錄輸入及輸出量。
3. 易感染/與手術傷口、接受類固醇、放射線及化學治療，免疫力低下有關。
  - (1) 傷口遵守無菌技術換藥，觀察有無發燒、傷口紅腫、化膿等感染現象。
  - (2) 手術後常使用類固醇抑制炎症現象、減輕腦水腫，放射線及化學治療，會導致免疫力低下而易受感染，應該注意有無中樞神經、呼吸道、泌尿道感染的症狀。
  - (3) 手術後 2-3 天較穩定時，鼓勵自行翻身及深呼吸，以避免肺擴張不全及產生

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 兒童腦瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N24 | 版本   | 第 1.1 版 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

墜積性肺炎。

4. 身體心像不一致/與剃髮進行腦部手術而導致外觀改變有關。

(1) 以病童能瞭解的語句解釋剃髮的目的。

(2) 讚許病童剃髮後的外觀，鼓勵包頭巾、戴帽子、戴假髮。

(3) 告訴病童化學治療結束後，頭髮仍會自然長出。

(4) 鼓勵病童與有類似經歷的病友互動，分享經驗與感受。

5. 健康保護能力不足/與家屬對於病童疾病狀況難以接受或照顧能力不足有關。

(1) 提供誠實、溫和及開放式的溝通，鼓勵家屬表達情緒。

(2) 提供資訊，教導父母學習照顧病童，適當的轉介、追蹤和復健。

(3) 教導家屬評估病童的發展，如言語、動作發展...等，手術後的病童手眼協調力較差，應多予精細動作的訓練來改善。

(4) 介紹相同病情的病童及家屬互相認識，參加支持性團體。

#### (九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

(略)

## 五、流程圖

(略)

## 六、參考資料

(一) 中華民國兒童癌症基金會 (2022, 4 月 05 日)・兒童腦瘤。<https://ccfroc.org.tw/node/144>

(二) 曹堅華、黃美智(2020)・兒童神經系統疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學(最新修訂版，12-35-12-40 頁)・永大。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 兒童腦瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N24 | 版本   | 第 1.1 版 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

(三) Lau, C., & Teo, W. Y. (2021). Overview of the management of central nervous system tumors in children. UpToDate. Retrieved Jul 13, 2021, from [https://www-uptodate-com.sw.lib.csmu.edu.tw/contents/overview-of-the-management-of-central-nervous-system-tumors-in-children?search=Brain%20Tumor&source=search\\_result&selectedTitle=2~150&usage\\_type=default&display\\_rank=2](https://www-uptodate-com.sw.lib.csmu.edu.tw/contents/overview-of-the-management-of-central-nervous-system-tumors-in-children?search=Brain%20Tumor&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2)

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 兒童腦瘤             | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q03-W-N24 | 版本   | 第 1.1 版 | 頁碼/總頁數 | 6/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註                                                                       |
|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 111.09.06 | 1.0 | 新制定             | 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。                          |
| 112.09.05 | 1.1 | 更新第六項文獻參考資料。    | 112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。 |
| 113.08.08 | 1.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                                          |
| 114.08.07 | 1.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |
|           |     |                 |                                                                          |